

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Линейные системы автоматического управления

Отчёт по лабораторной работе №1

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Группа: R3335
Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Одноканальная система в форме вход-выход	3
2	Переход от формы вход-выход к форме вход-состояние-выход	5
3	Многоканальная система в форме вход-выход	9
4	Многоканальная система в форме вход-состояние-выход	12
5	Приложение	14

1. Одноканальная система в форме вход-выход

Возьмём коэффициенты a_2, a_1, a_0, b_2, b_1 и b_0 из Таблицы 1 (файла задания по данной ЛР) в соответствии с нашим вариантом (27) и рассмотрим математическую модель в форме дифференциального уравнения (ДУ):

$$\ddot{y} + a_2\dot{y} + a_1y = b_2\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_0u.$$

На основании полученного ДУ с использованием блоков элементарных операций построим структурную схему одноканальной линейной динамической системы.

Выполним моделирование при входном воздействии вида $u(t) = 1$ и нулевых начальных условиях: $\ddot{y}(0) = 0, \dot{y}(0) = 0, y(0) = 0$.

Перепишем в более удобном виде для создания структурной схемы в Simulink:

$$y = \frac{1}{p} \left(b_2u - a_2y + \frac{1}{p} \left(b_1u - a_1y + \frac{1}{p} (b_0u - a_0y) \right) \right)$$

Получим структурную схему на рис. 1.1.

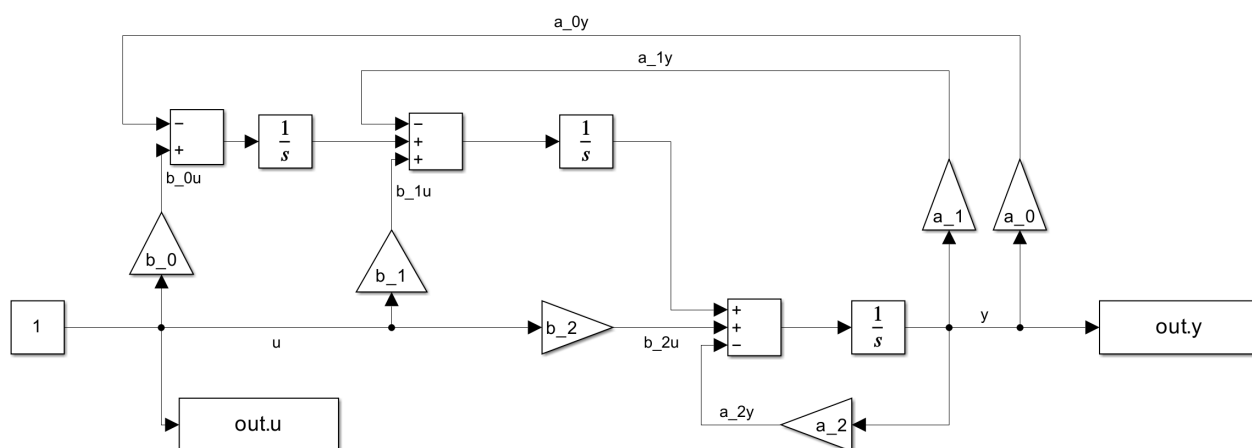


Рисунок 1.1. Структурная схема одноканальной системы ВВ

А так же графики $u(t)$ и $y(t)$ на рис. 1.2-1.3.

Выбранные коэффициенты для моделирования представлены в Приложении на стр. 14.

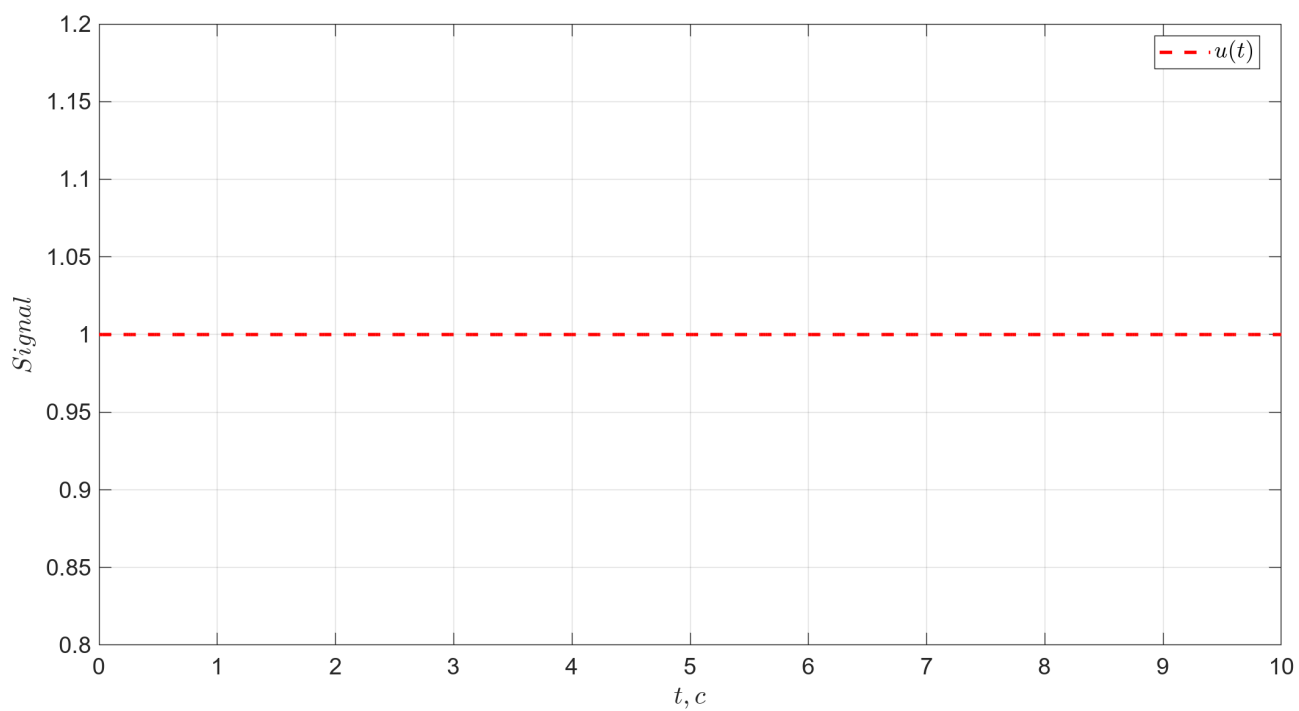


Рисунок 1.2. График входа

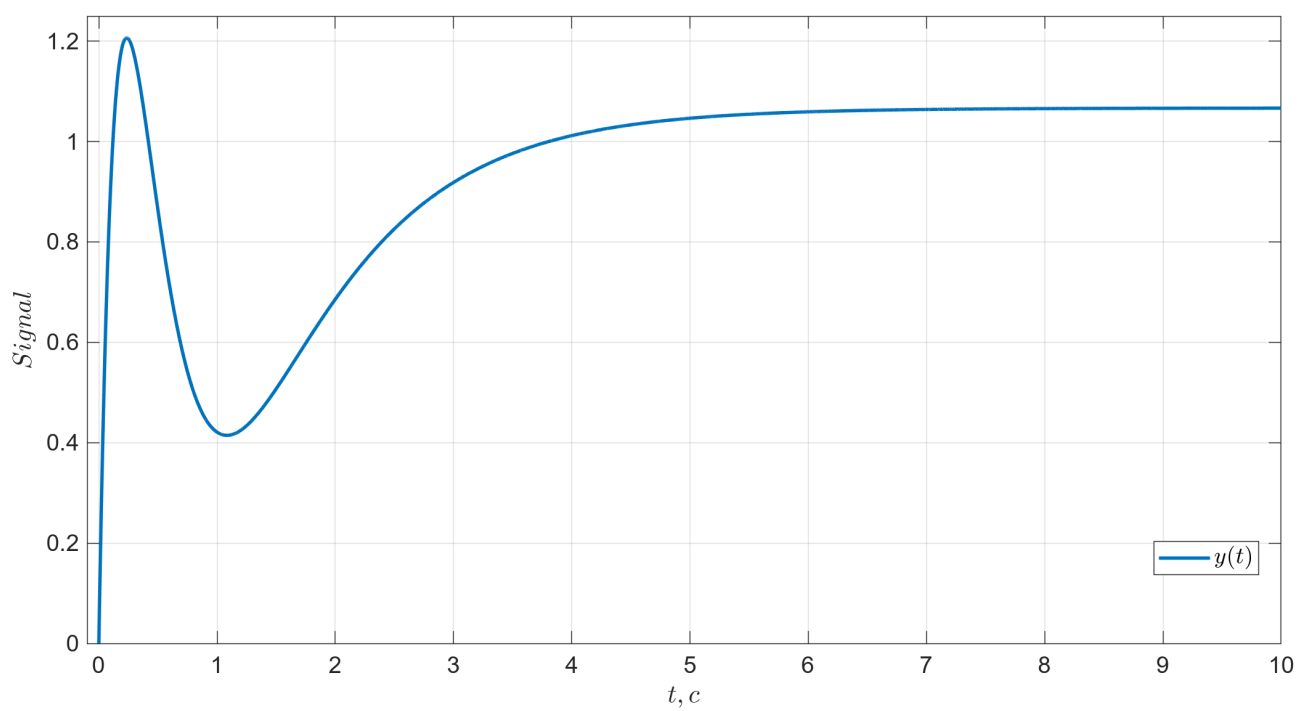


Рисунок 1.3. График выхода

2. Переход от формы вход-выход к форме вход-состояние-выход

Для системы из Задания 1 определим передаточную функцию $W(p)$ (ПФ) и построим математические модели вход-состояние-выход (В-С-В) в

- канонической управляемой форме;
- канонической наблюдаемой форме;
- канонической диагональной форме.

Для каждой из полученных моделей В-С-В построим структурные схемы с использованием блоков элементарных операций. На структурных схемах должны быть явно обозначены каналы, соответствующие компонентам векторов состояния x .

Выполним моделирование четырех полученных форм (ПФ и трех форм В-С-В) представления системы при входном воздействии $u(t) = 1$ и нулевых начальных условиях. Сопоставим результаты моделирования и сделаем выводы.

Найдём передаточную функцию из нашего ДУ

$$(p^3 + a_2p^2 + a_1p + a_0)y = (b_2p^2 + b_1p + b_0)u$$

$$y = \frac{b_2p^2 + b_1p + b_0}{p^3 + a_2p^2 + a_1p + a_0}[u] \Rightarrow W(p) = \frac{b_2p^2 + b_1p + b_0}{p^3 + a_2p^2 + a_1p + a_0}$$

Если подставить коэффициенты: $W(p) = \frac{14p^2 + 6p + 16}{p^3 + 9p^2 + 23p + 15}$

Построим математические модели:

Общий вид матричной записи: $W(p) = (C(Ip - A)^{-1}B + D)$, где матрицы: A - системы, B - управления, C - наблюдения, D - связи

- Каноническая управляемая форма

$$A_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{a_0}{a_3} & -\frac{a_1}{a_3} & -\frac{a_2}{a_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -15 & -23 & -9 \end{pmatrix}, \quad B_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C_y = \begin{pmatrix} \frac{b_0}{a_3} & \frac{b_1}{a_3} & \frac{b_2}{a_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 6 & 14 \end{pmatrix}, \quad D_y = [d] = [0]$$

a_3 в нашем случае равно 1, $d = 0$.

- Каноническая наблюдаемая форма

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{a_0}{a_3} \\ 1 & 0 & -\frac{a_1}{a_3} \\ 0 & 1 & -\frac{a_2}{a_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -15 \\ 1 & 0 & -23 \\ 0 & 1 & -9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \frac{b_0}{a_3} \\ \frac{b_1}{a_3} \\ \frac{b_2}{a_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D_H = [d] = [0]$$

- Каноническая диагональная форма

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Найдём коэффициенты λ :

$$p^3 + 9p^2 + 23p + 15 = 0$$

$$\lambda_1 = -1$$

$$\frac{p^3+9p^2+23p+15}{p+1} = p^2 + 8p + 15 \Rightarrow \lambda_2 = -3, \quad \lambda_3 = -5$$

Выразим β :

$$\frac{14p^2+6p+16}{(p+1)(p+3)(p+5)} = \frac{\beta_1}{p+1} + \frac{\beta_2}{p+3} + \frac{\beta_3}{p+5}$$

$$\beta_1(p^2 + 8p + 15) + \beta_2(p^2 + 6p + 5) + \beta_3(p^2 + 4p + 3) = 14p^2 + 6p + 16$$

$$\begin{cases} \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 14 \\ 8\beta_1 + 6\beta_2 + 4\beta_3 = 6 \\ 15\beta_1 + 5\beta_2 + 3\beta_3 = 16 \end{cases}$$

$$\beta_1 = 3, \quad \beta_2 = -31, \quad \beta_3 = 42$$

Получаем каноническую диагональную форму:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ -31 \\ 42 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Структурные схемы моделей представлены на рис. [2.1-2.4](#).

Посмотрим на графики входа и выходов на рис. [2.5-2.6](#).

Выводы

Как мы увидели на графиках по результатам моделирования, все 4 способа задания математической модели ДУ полностью совпали (как и ожидалось из теории), это значит, что они эквивалентны друг другу и выбор модели зависит от конкретных целей анализа или синтеза системы. Более конкретно - представление модели в форме вход-состояние-выход неединственно, в отличие от вход-выход.

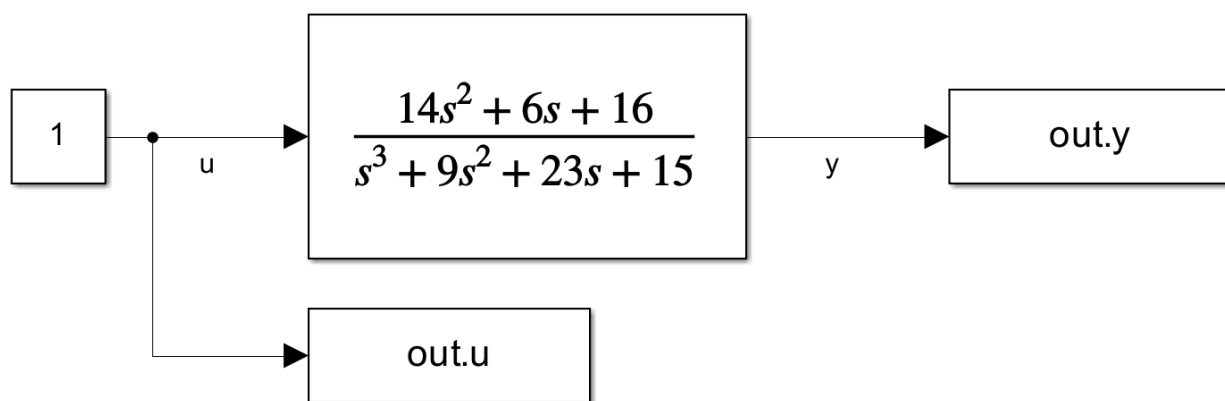


Рисунок 2.1. Структурная схема ПФ

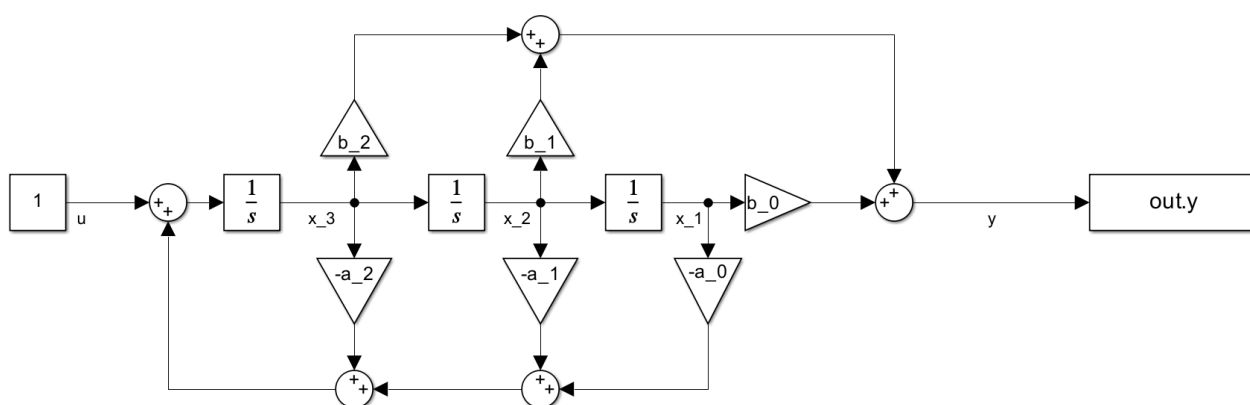


Рисунок 2.2. Структурная схема канонической управляемой формы

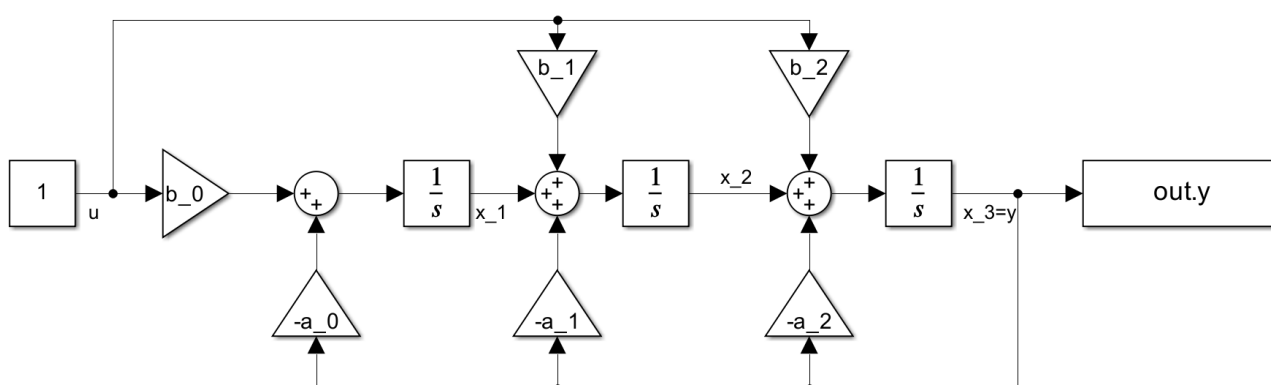


Рисунок 2.3. Структурная схема канонической наблюдаемой формы

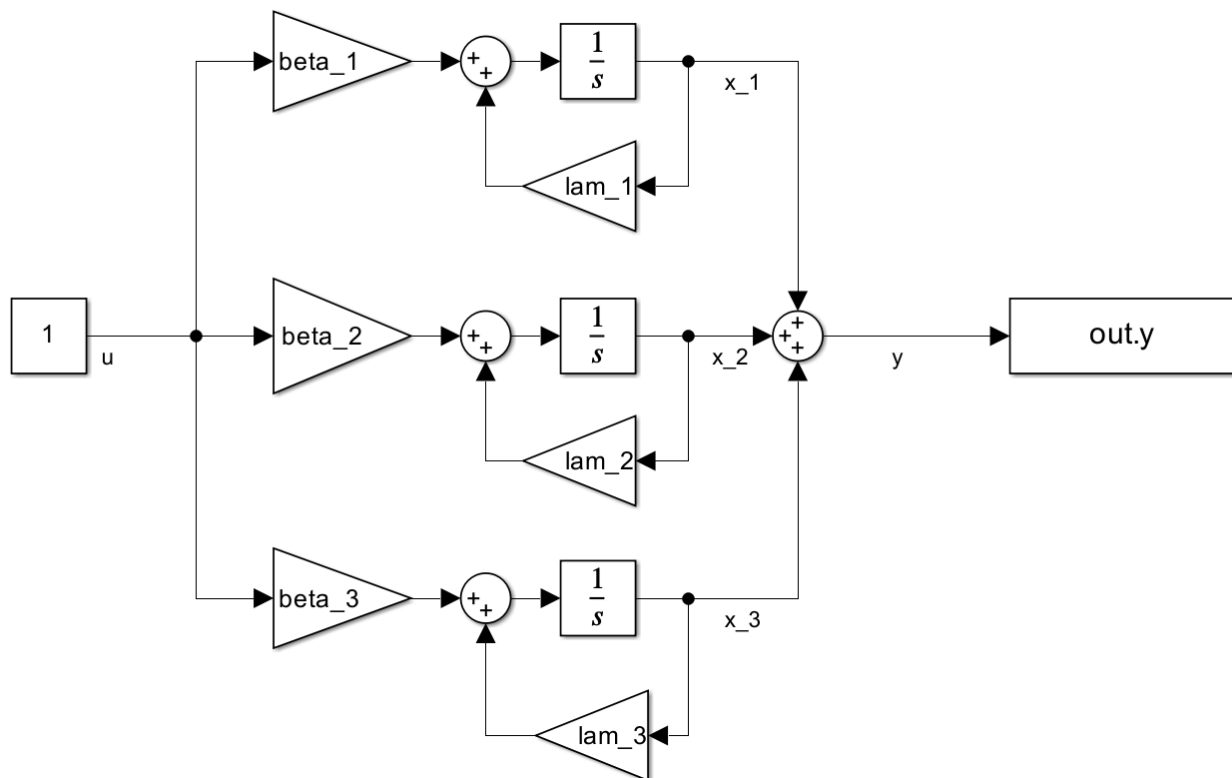


Рисунок 2.4. Структурная схема канонической диагональной формы

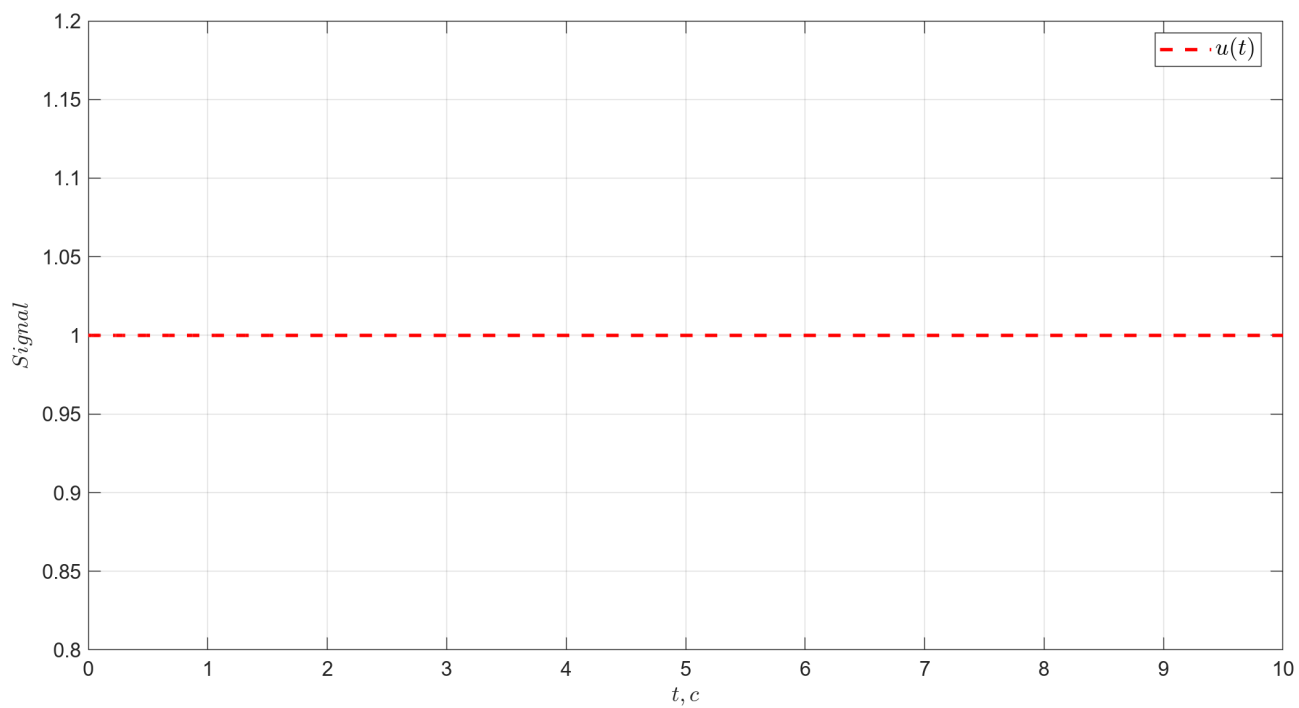


Рисунок 2.5. График входа

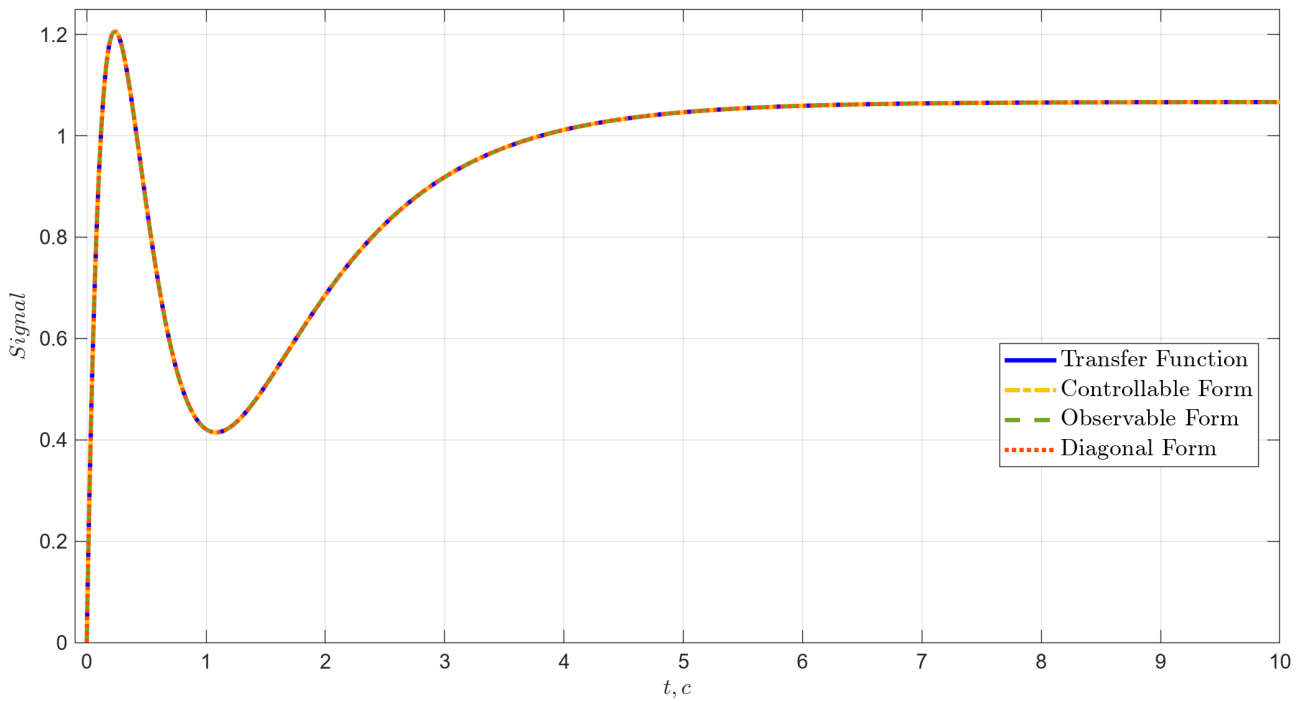


Рисунок 2.6. Графики выходов

3. Многоканальная система в форме вход-выход

Возьмём коэффициенты $a_{11}(p)$, $a_{12}(p)$, $a_{21}(p)$, $a_{22}(p)$, $b_{11}(p)$, $b_{12}(p)$, $b_{21}(p)$ и $b_{22}(p)$ из Таблицы 2 (файла задания по данной ЛР) в соответствии с нашим вариантом (27) и рассмотрим систему

$$A(p)y(t) = B(p)u(t),$$

где

$$A(p) = \begin{pmatrix} a_{11}(p) & a_{12}(p) \\ a_{21}(p) & a_{22}(p) \end{pmatrix}, \quad B(p) = \begin{pmatrix} b_{11}(p) & b_{12}(p) \\ b_{21}(p) & b_{22}(p) \end{pmatrix}.$$

Определим для данной системы передаточную матрицу $W(p)$ (ПМ) и построим структурную схему двухканальной линейной динамической системы.

Выполним моделирование при входных воздействиях $u_1(t) = 1(t)$ и $u_2(t) = \sin(t)$ и нулевых начальных условиях.

Наши матрицы выглядят так:

$$A = \begin{pmatrix} p + 15 & p + 4 \\ p + 2 & p + 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Передаточная матрица:

$$W(p) = A^{-1}(p)B(p)$$

Найдём A^{-1} :

$$\det A(p) = (p+15)(p+6) - (p+4)(p+2) = (15+6-4-2)p + 15 \cdot 6 - 4 \cdot 2 = 15p + 82 A^{-1}(p) =$$

$$\frac{1}{15p + 82} \begin{pmatrix} p+6 & -p-4 \\ -p-2 & p+15 \end{pmatrix}$$

Теперь $W(p)$:

$$\begin{aligned} W(P) &= \frac{1}{15p + 82} \begin{pmatrix} p+6 & -p-4 \\ -p-2 & p+15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{15p + 82} \begin{pmatrix} 6(p+6) - 4(p+4) & 6(p+6) - 3(p+4) \\ -6(p+2) + 4(p+15) & -6(p+2) + 3(p+15) \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{15p + 82} \begin{pmatrix} 2p+20 & 3p+24 \\ 48-2p & 33-3p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2p+20}{15p+82} & \frac{3p+24}{15p+82} \\ \frac{48-2p}{15p+82} & \frac{33-3p}{15p+82} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Построим структурную схему данной двухканальной линейной динамической системы (см. рис. 3.1).

Выполним моделирование и посмотрим на графики на рис. 3.2-3.3.

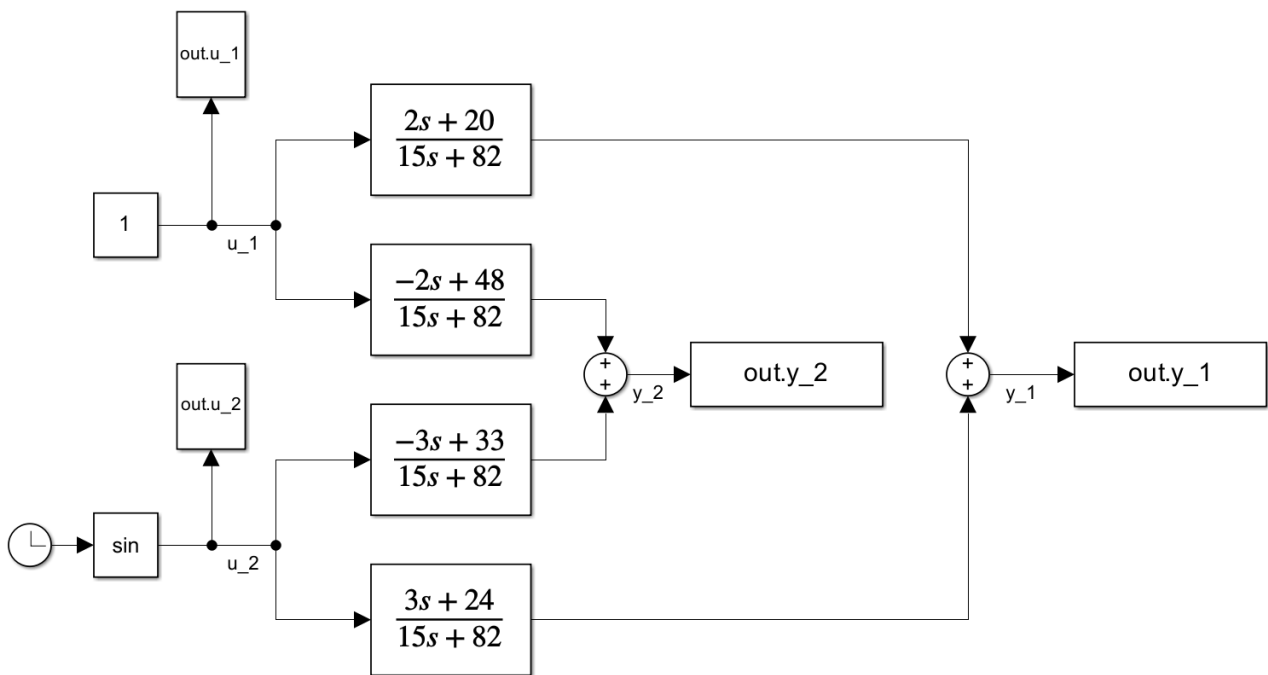


Рисунок 3.1. Структурная схема двухканальной линейной динамической системы

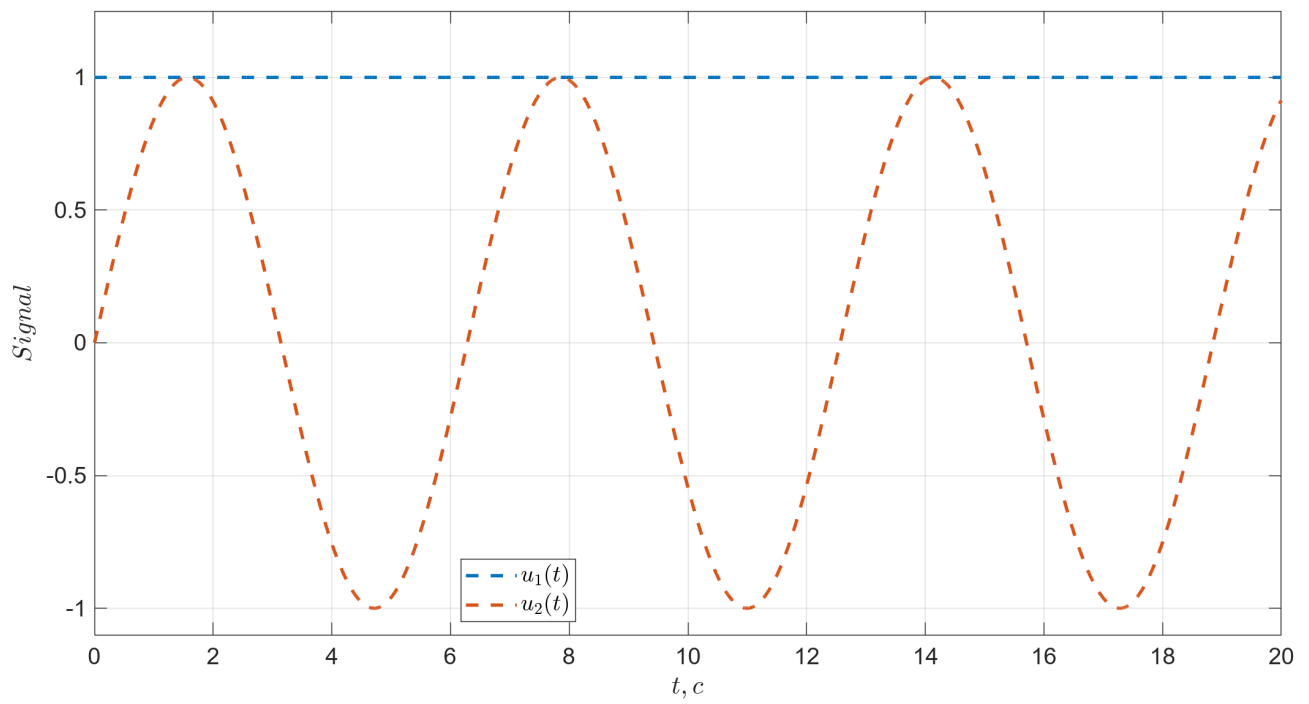


Рисунок 3.2. Графики входов

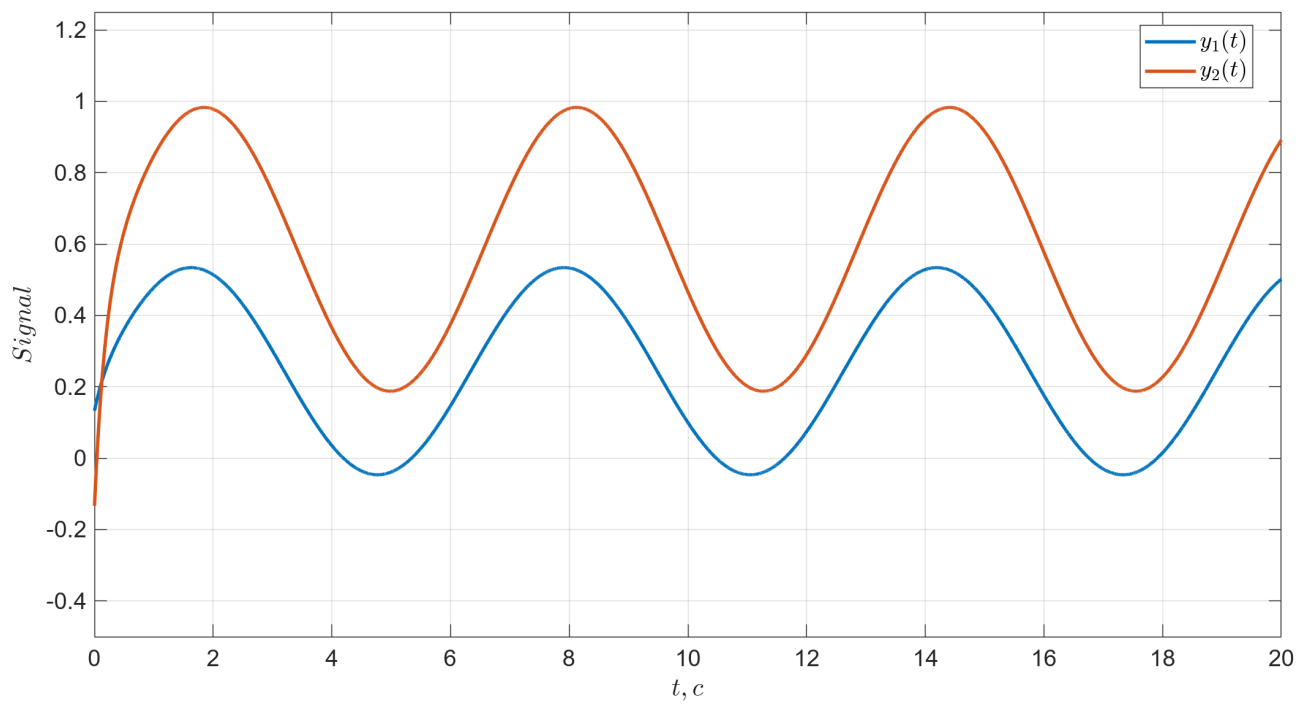


Рисунок 3.3. Графики выходов

4. Многоканальная система в форме вход-состояние-выход

Возьмём матрицы A , B и C из Таблицы 3 (файла задания по данной ЛР) в соответствии с нашим вариантом и рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx. \end{cases}$$

Построим для данной системы структурную схему с использованием блоков элементарных операций. На структурной схеме должны быть явно обозначены каналы, соответствующие компонентам вектора состояния x .

Выполним моделирование при входных воздействиях $u_1(t) = 1(t)$ и $u_2(t) = \sin(t)$ и нулевом начальном значении вектора состояния.

Наши матрицы выглядят так:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Перепишем в более удобном виде для создания структурной схемы:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{p} \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \frac{1}{p} \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7\frac{1}{p}x_2 \\ \frac{1}{p}x_1 - 3\frac{1}{p}x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 9\frac{1}{p}u_1 + 3\frac{1}{p}u_2 \\ 4\frac{1}{p}u_1 + 5\frac{1}{p}u_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{1}{p}(-7x_2 + 9u_1 + 3u_2) \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{p}(x_1 - 3x_2 + 4u_1 + 5u_2) \end{cases}$$

Теперь нам намного лучше видны уравнения для компоненты вектора состояния, построим структурную схему (см. рис. 4.1).

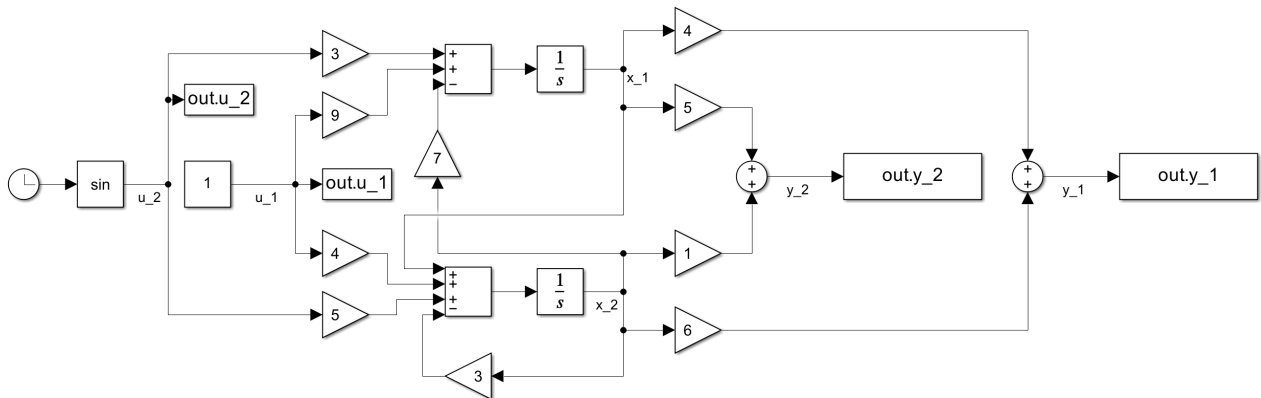


Рисунок 4.1. Структурная схема системы

А так же на графики входов и выходов на рис. 4.2-4.3.

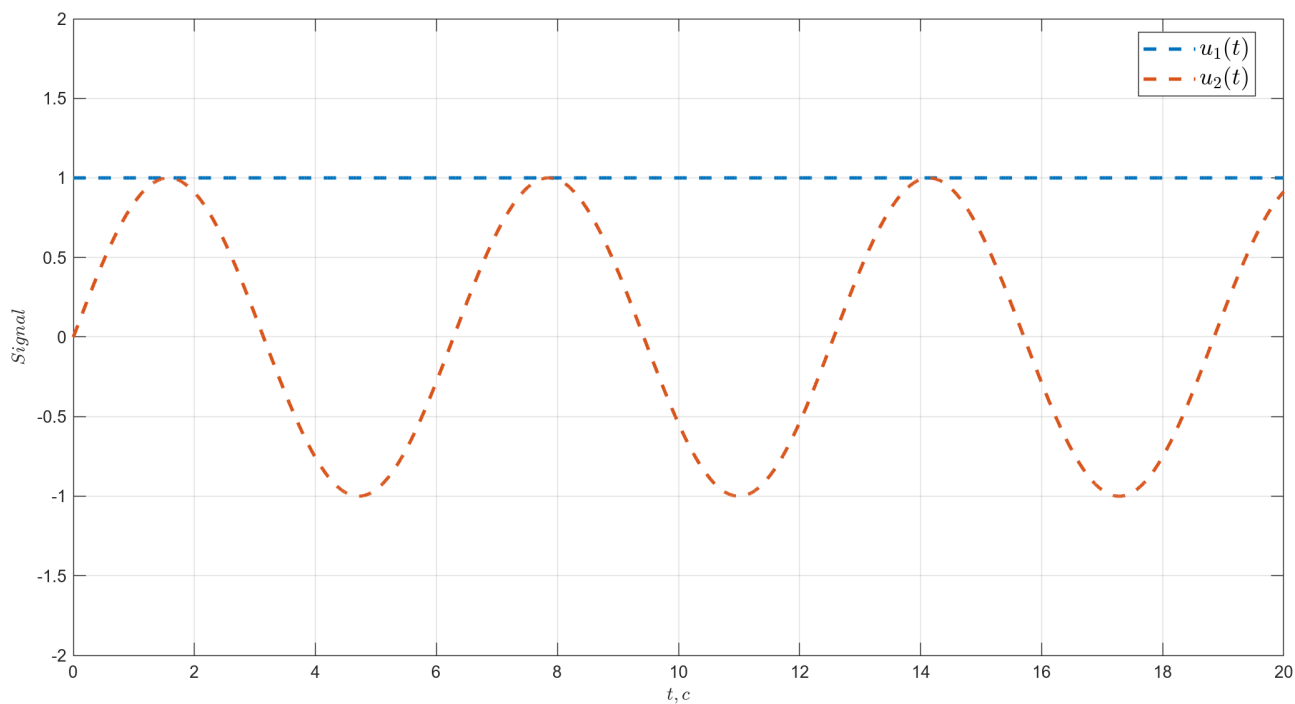


Рисунок 4.2. Графики входов и выходов

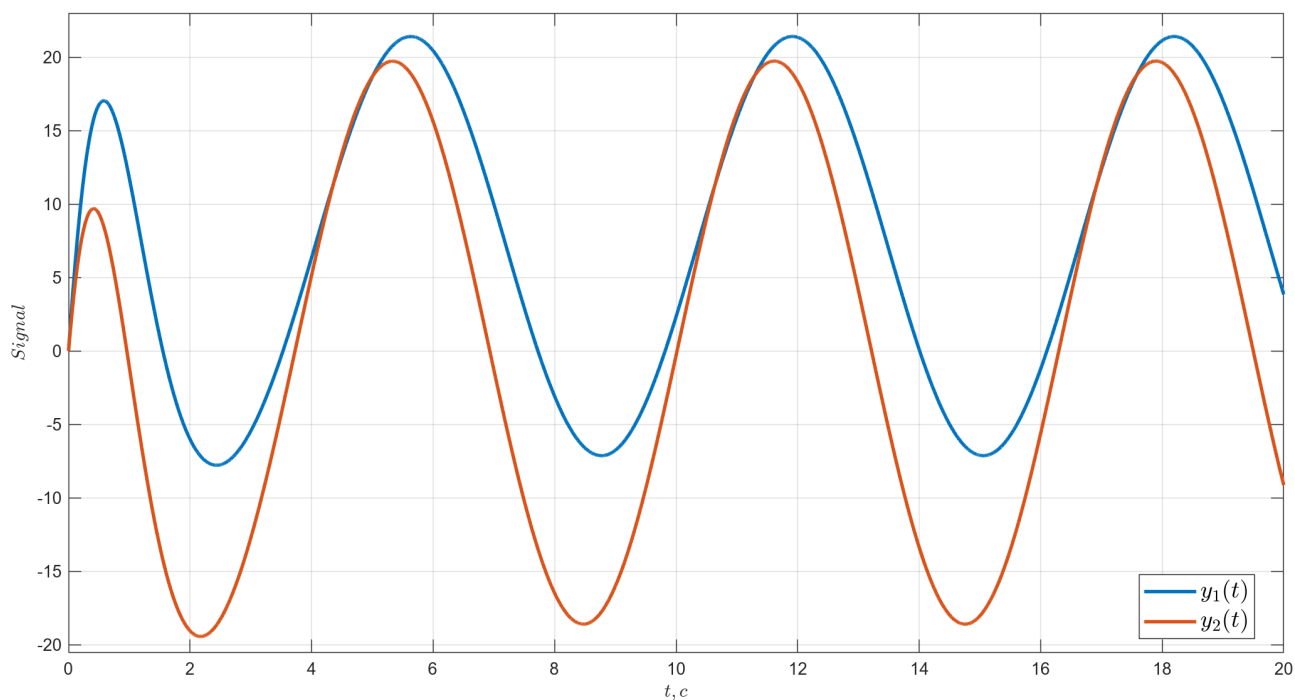


Рисунок 4.3. Графики входов и выходов

Общие выводы

В данной лабораторной работе мы научились строить структурные схемы в программном пакете Simulink из простейших блоков и с использованием блока Transfer Fcn. Были рассмотрены математические модели ДУ и линейных систем, канонические формы и передаточные функции. Построены графики входных сигналов, и графики выходов для выбранных моделей. Данная работа полезная для освоения базы, необходимой для дальнейшего изучения теории автоматического управления.

5. Приложение

Задание 1

```
a_2 = 9;  
a_1 = 23;  
a_0 = 15;  
b_2 = 14;  
b_1 = 6;  
b_0 = 16;
```

```
simtime = 10;  
plot_1 = sim("lab1_1.slx", simtime);  
plot(plot_1.y.Time, plot_1.y.Data, LineWidth=2, LineStyle="-");  
hold on;  
plot(plot_1.u.Time, plot_1.u.Data, LineWidth=2, LineStyle="--");  
xlim([-0.1 10.00]);  
ylim([0.00 1.25]);  
grid on;  
legend("$y(t)$", "$u(t)$", Location="best", FontSize=14,  
    Interpreter="latex");  
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");  
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");  
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);  
set(gca, FontSize=14);  
hold off;  
exportgraphics(gcf, 'images/plot_1.png', Resolution=200);
```

Задание 2

```
A = [1, 1, 1;  
     8, 6, 4;  
     15, 5, 3];  
B = [14; 6; 16];  
X = A \ B
```

```
X = 3×1  
    3.0000  
   -31.0000  
    42.0000
```

```
lam_1 = -1;  
lam_2 = -3;  
lam_3 = -5;
```

```
beta_1 = 3;  
beta_2 = -31;  
beta_3 = 42;
```

```
simtime = 10;  
plot_Tf = sim("lab1_2_Tf.slx", simtime);  
plot_contr = sim("lab_1_2_contr.slx", simtime);  
plot_obs = sim("lab_1_2_obs.slx", simtime);  
plot_diag = sim("lab_1_2_diag.slx", simtime);  
  
plot(plot_Tf.u.Time, plot_Tf.u.Data, Linewidth=2, Linestyle="--",  
      Color="magent");  
hold on;  
plot(plot_Tf.y.Time, plot_Tf.y.Data, LineWidth=2.5, Linestyle="-",  
      Color="blue");  
hold on;  
plot(plot_contr.y.Time, plot_contr.y.Data, LineWidth=2.5, Linestyle="-.",  
      Color="#FEC114");  
hold on;  
plot(plot_obs.y.Time, plot_obs.y.Data, LineWidth=2.5, Linestyle="--",  
      Color="#72A71F");  
hold on;  
plot(plot_diag.y.Time, plot_diag.y.Data, LineWidth=2.5, Linestyle=":",  
      Color="#FF4E00");  
  
xlim([-0.1 10.00]);  
ylim([0.00 1.25]);  
grid on;  
legend("$u(t)$", "Transfer Function", "Controllable Form", "Observable Form",  
       "Diagonal Form", Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");  
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");  
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");  
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);  
set(gca, FontSize=12);  
hold off;  
exportgraphics(gcf, 'images/plot_2.png', Resolution=200);
```

Задание 3

```
simtime = 20;  
plot_3 = sim("lab_1_3.slx", simtime);  
plot(plot_3.y_1.Time, plot_3.y_1.Data, LineWidth=2, Linestyle="-");  
hold on;  
plot(plot_3.y_2.Time, plot_3.y_2.Data, LineWidth=2, Linestyle="-");  
hold on;  
plot(plot_3.u_1.Time, plot_3.u_1.Data, Linewidth=2, Linestyle="--");  
hold on;
```

```

plot(plot_3.u_2.Time, plot_3.u_2.Data, Linewidth=2, Linestyle="--");
xlim([-0.1 20.00]);
ylim([-1.1 1.25]);
grid on;
legend("$y_1(t)$", "$y_2(t)$", "$u_1(t)$", "$u_2(t)$", Location="best",
      FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);
hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_3.png', Resolution=200);

```

Задание 4

```

simtime = 20;
plot_4 = sim("lab_1_4.slx", simtime);
plot(plot_4.y_1.Time, plot_4.y_1.Data, LineWidth=2, LineStyle="-");
hold on;
plot(plot_4.y_2.Time, plot_4.y_2.Data, LineWidth=2, LineStyle="-");
hold on;
plot(plot_4.u_1.Time, plot_4.u_1.Data, Linewidth=2, Linestyle="--");
hold on;
plot(plot_4.u_2.Time, plot_4.u_2.Data, Linewidth=2, Linestyle="--");
xlim([-0.1 20.00]);
ylim([-20.5 23]);
grid on;
legend("$y_1(t)$", "$y_2(t)$", "$u_1(t)$", "$u_2(t)$", Location="best",
      FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=10);
hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_4.png', Resolution=200);

```